**Наділ** · облік платежів садового товариства

# Посібник для правління

Як працювати в системі голові, казначею та електрику, і за якими правилами система рахує: тарифи, покази, нарахування, втрати, вода — з розібраними прикладами.

| | |
|---|---|
| Для кого | Голова, казначей, електрик, інші члени правління |
| Стан системи | Етапи 1–2: частина I — робота в системі, частина II — як система рахує |
| Редакція | 22 жовтня 2026 |

# Зміст

## Частина I. Робота в системі


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Про систему, ролі та вхід | працює |
| 2 | Члени кооперативу | працює |
| 3 | Ролі та дозволи | працює |
| 4 | Ділянки | працює |
| 5 | Власники ділянок | працює |
| 6 | Налаштування кооперативу | працює |
| 7 | Імпорт з Excel | працює |
| 8 | Тарифи | працює |
| 9 | Лічильники та дерево лічильників | працює |
| 10 | Покази: обхід і підтвердження | працює |
| 11 | Журнал змін | працює |
| 12 | Кабінет члена кооперативу | працює |


## Частина II. Як система рахує


| | | |
|---|---|---|
| 13 | Основні принципи | працює |
| 14 | Тарифи та очікувана сума | працює |
| 15 | Лічильники та дерево | працює |
| 16 | Покази та споживання | працює |
| 17 | Нарахування й закриття місяців | планується · 011 |
| 18 | Втрати в мережі та спільні споживачі | планується · 011 |

19 Вода та підключення планується · 011

20 Виправлення і перерахунок планується · 012

21 Звіти та шаблони планується · 013

22 Що з'явиться далі планується

# 1 Про систему, ролі та вхід

«Наділ» веде облік кооперативу: хто член, якими ділянками володіє, що й за якими тарифами нараховується, скільки електроенергії та води спожито. Далі з'являться нарахування, платежі, рахунки й карта.

## Хто що бачить

Кожна людина входить під власним обліковим записом. Що вона бачить і що може робити, визначають її **ролі**, а ролі складаються з **дозволів** (розділ 3). У кожному кооперативі є три базові ролі:

| Роль | Що може |
|---|---|
| **Голова** | Усе: члени, ролі, ділянки, власники, тарифи, лічильники, покази, імпорт, налаштування, журнал змін. Повноваження голови не можна зменшити, і в кооперативі завжди має бути хоча б один голова. |
| **Казначей** | Переглядає членів, ділянки, тарифи, лічильники й журнал змін. Нічого не змінює, доки голова не додасть дозволів. |
| **Член кооперативу** | Лише власні дані: свої ділянки, їхні тарифи, свої лічильники, передача показів. |

Голова може створювати власні ролі. Наприклад, роль «Електрик» має лише два дозволи: «Перегляд лічильників» і «Внесення показів». Людина з такою роллю бачить у меню тільки «Покази» та «Лічильники».

## Вхід

1. Відкрийте адресу системи й натисніть «Увійти».
2. Введіть електронну пошту та пароль.
3. Система знаходить вас серед членів кооперативу за електронною поштою. Якщо пошти в картці члена немає або вона інша, ви побачите «Обліковий запис не прив'язано»: попросіть голову виправити пошту у вашій картці.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

Поки що обліковий запис для входу (пошту й пароль) створює адміністратор платформи. Самостійна реєстрація та запрошення поштою з'являться пізніше.

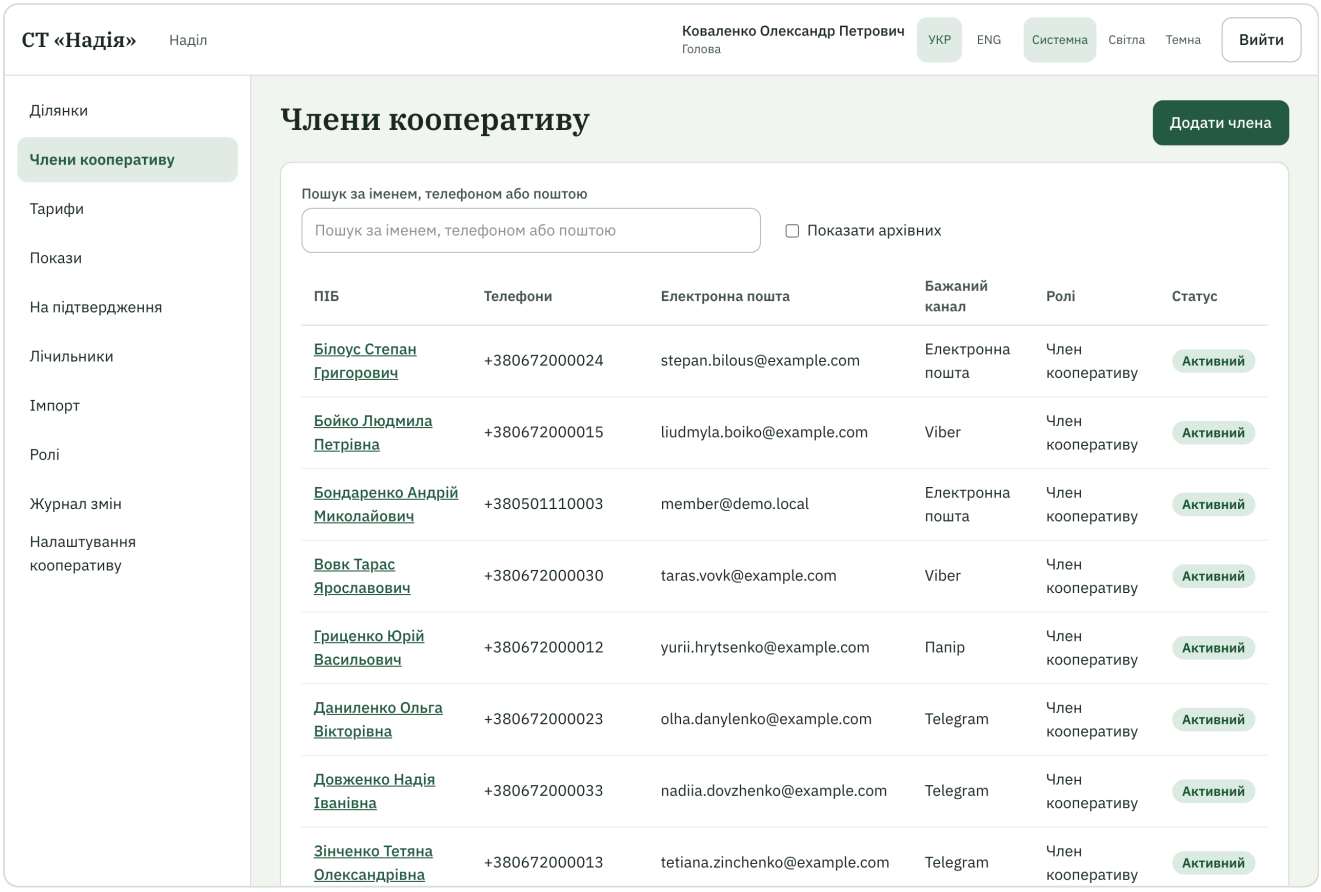
## Мова та тема

У шапці праворуч: перемикач мови **УКР / ENG** і теми **Системна / Світла / Темна**. Вибір запам'ятовується в цьому браузері. Інтерфейс завжди показує лише одну мову: якщо обрано українську, усе — назви, підказки, повідомлення — українською.

Ліворуч у шапці — назва вашого кооперативу, під нею меню розділів. На телефоні меню ховається за кнопкою «Меню».

# 2 Члени кооперативу

Розділ «Члени кооперативу» — список усіх членів із пошуком за прізвищем, телефоном або поштою.




Список членів кооперативу

## Додати члена

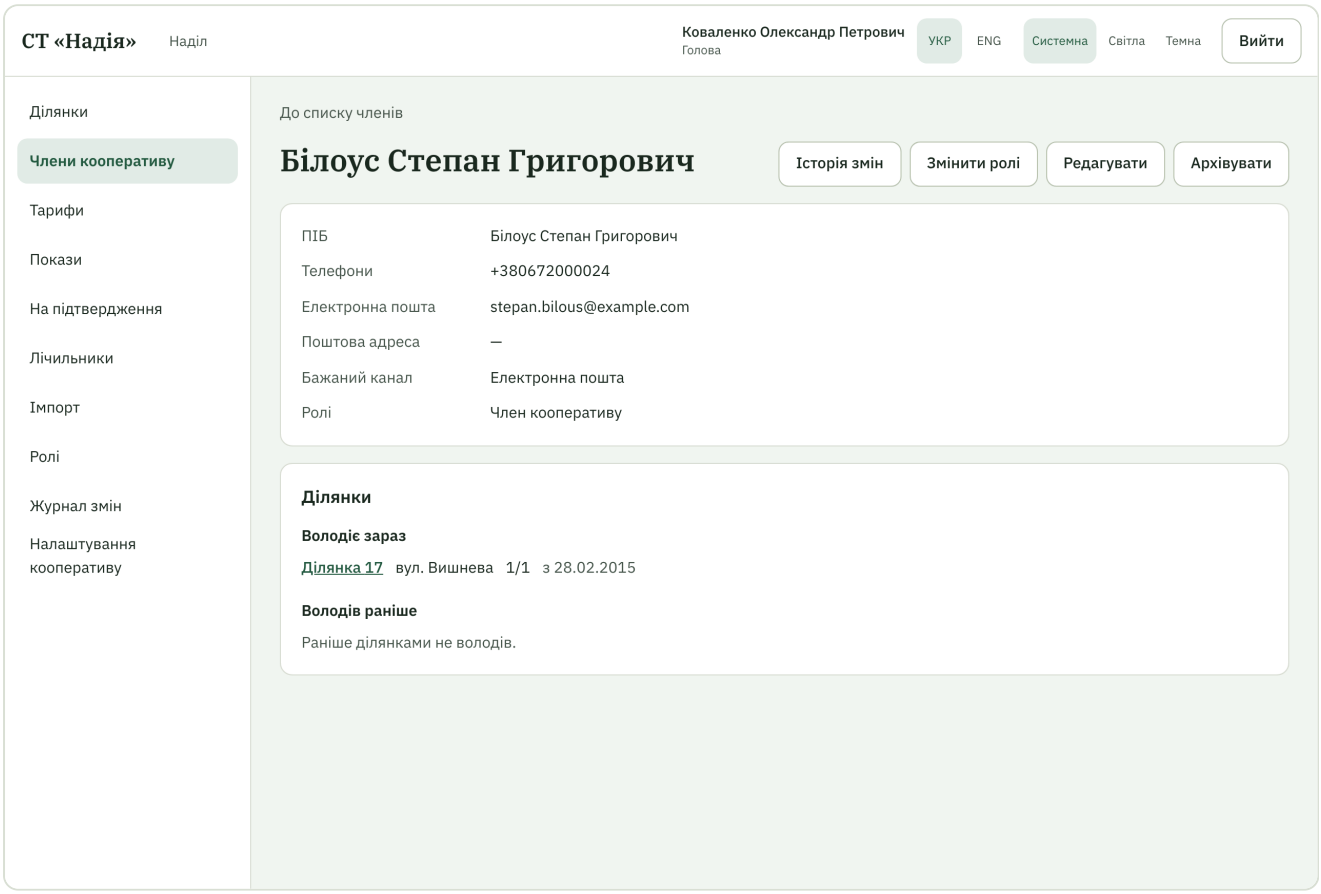
1. Натисніть «Додати члена».
2. Заповніть прізвище та ім’я (обов’язково), по батькові, телефони, електронну пошту, поштову адресу.
3. Оберіть спосіб доставки рахунків: електронна пошта, Telegram, Viber або папір. Для обраного способу потрібен відповідний контакт.
4. Натисніть «Зберегти». Телефон у форматі `0XXXXXXXXX` система сама перетворить на `+380XXXXXXXXX`.

**ПРИМІТКИ Й ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ**

Примітки — для службової інформації про члена: як краще зв’язатися, домовленості, контакти родичів. Їх бачать лише люди з дозволом «Перегляд членів». Окремих полів для РНОКПП, паспортних даних і дат народження в системі немає — кооперативу для обліку вони не потрібні.

## Картка члена

Картка показує контакти, ролі, ділянки у власності та примітки. Примітки бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд членів».



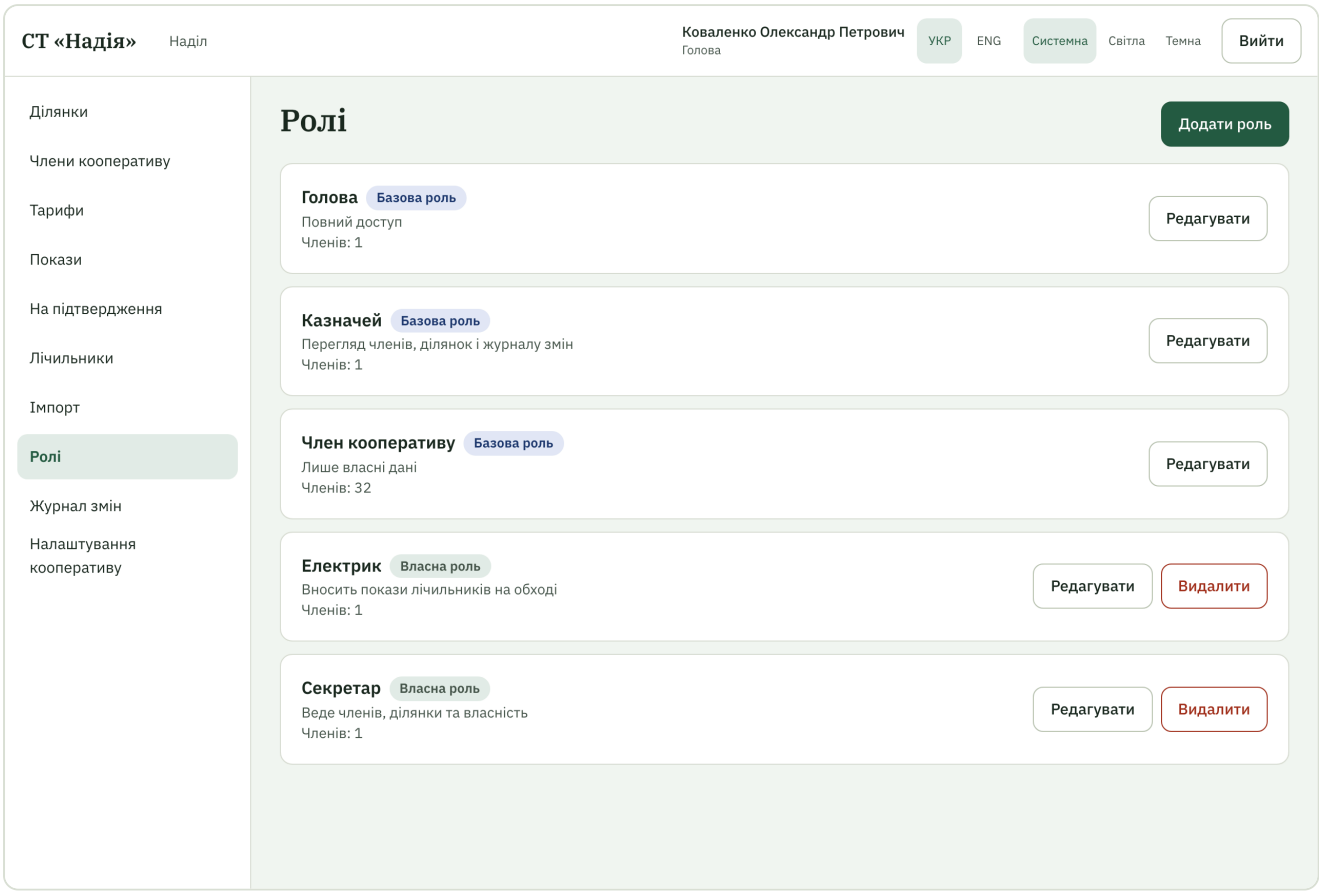

Картка члена кооперативу

## Архівування

Члена не видаляють, а архівують: він зникає зі списку (його видно з позначкою «Показати архівні»), не може входити, але вся історія зберігається. «Відновити» повертає його. Архівувати власника ділянки не можна, доки ділянка не перейде іншому власнику, а останнього голову — доки не призначено іншого.

# 3 Ролі та дозволи

У розділі «Ролі» голова (або хтось із дозволом «Керування ролями») налаштовує, хто що може.




Ролі: базові та власні

- **Базові ролі** (Голова, Казначей, Член кооперативу) не видаляються, але їх можна перейменувати — назва й опис змінюються для всіх мов. «Повернути стандартну назву» скасовує перейменування.
- **Власні ролі**: «Додати роль», назва, опис і будь-який набір дозволів. Людина може мати кілька ролей — дозволи додаються.
- Роль, яку ще комусь призначено, видалити не можна.

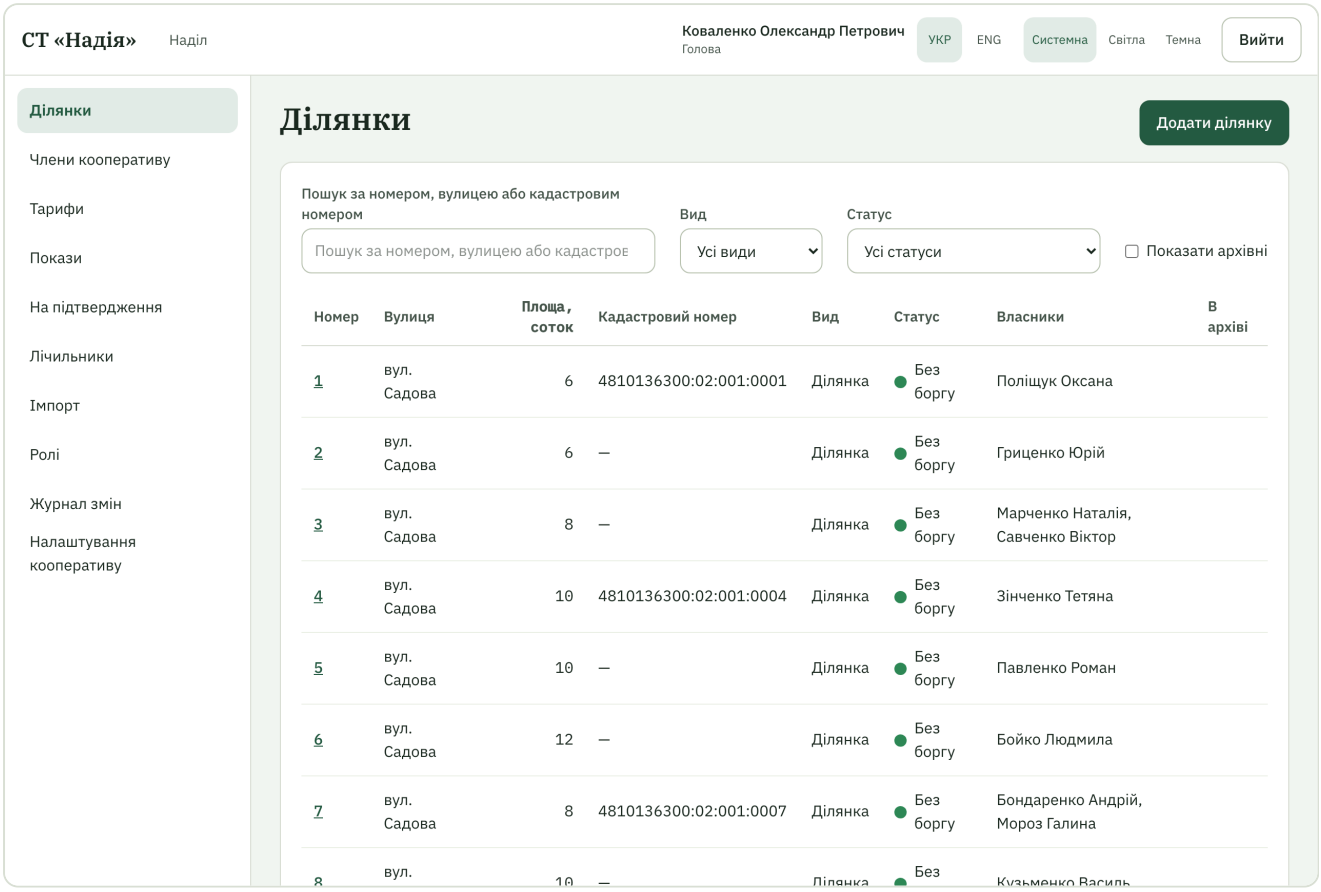
## Дозволи

| Дозвіл | Що дає |
|---|---|
| Перегляд / редагування членів | Бачити всіх членів і їхні контакти; додавати, змінювати, архівувати |
| Керування ролями | Створювати ролі, змінювати дозволи, призначати ролі |
| Перегляд / редагування ділянок | Бачити всі ділянки з подробицями; додавати, змінювати, архівувати |

| Дозвіл | Що дає |
|---|---|
| Редагування власності | Додавати, змінювати й виправляти власників |
| Запуск імпорту | Завантажувати дані з Excel |
| Керування налаштуваннями | Змінювати налаштування кооперативу |
| Перегляд / керування тарифами | Бачити тарифи; створювати види нарахувань, тарифи та версії |
| Перегляд / керування лічильниками | Бачити реєстр і дерево; реєструвати, замінювати, знімати лічильники |
| Внесення показів | Вносити, виправляти й видаляти покази (обхід електрика) |
| Підтвердження показів | Підтверджувати або відхиляти покази, які передали члени |
| Перегляд журналу змін | Читати журнал змін |

# 4 Ділянки

Розділ «Ділянки» — реєстр усіх ділянок кооперативу з пошуком за номером, вулицею або кадастровим номером і фільтрами за видом і статусом.




Реєстр ділянок

## Що зберігається про ділянку

**Номер** — Обов’язковий, унікальний у кооперативі: `12`, `12а`, `R-1`. Сортування природне: 2 перед 10, 12а після 12.

**Вид** — **Ділянка** або **Спільні землі** (дороги, спільні території). Спільні землі не мають власників, тарифів і лічильників ділянки.

**Площа** — У сотках або м² — можна вводити в будь-яких одиницях (1 сотка = 100 м²).

**Кадастровий номер** — Необов’язковий, у форматі `NNNNNNNNNN:NN:NNN:NNNN`.

**Будівля** — Чи є на ділянці будівля. Лише довідково — на нарахування не впливає.

**Примітки** — Бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд ділянок».

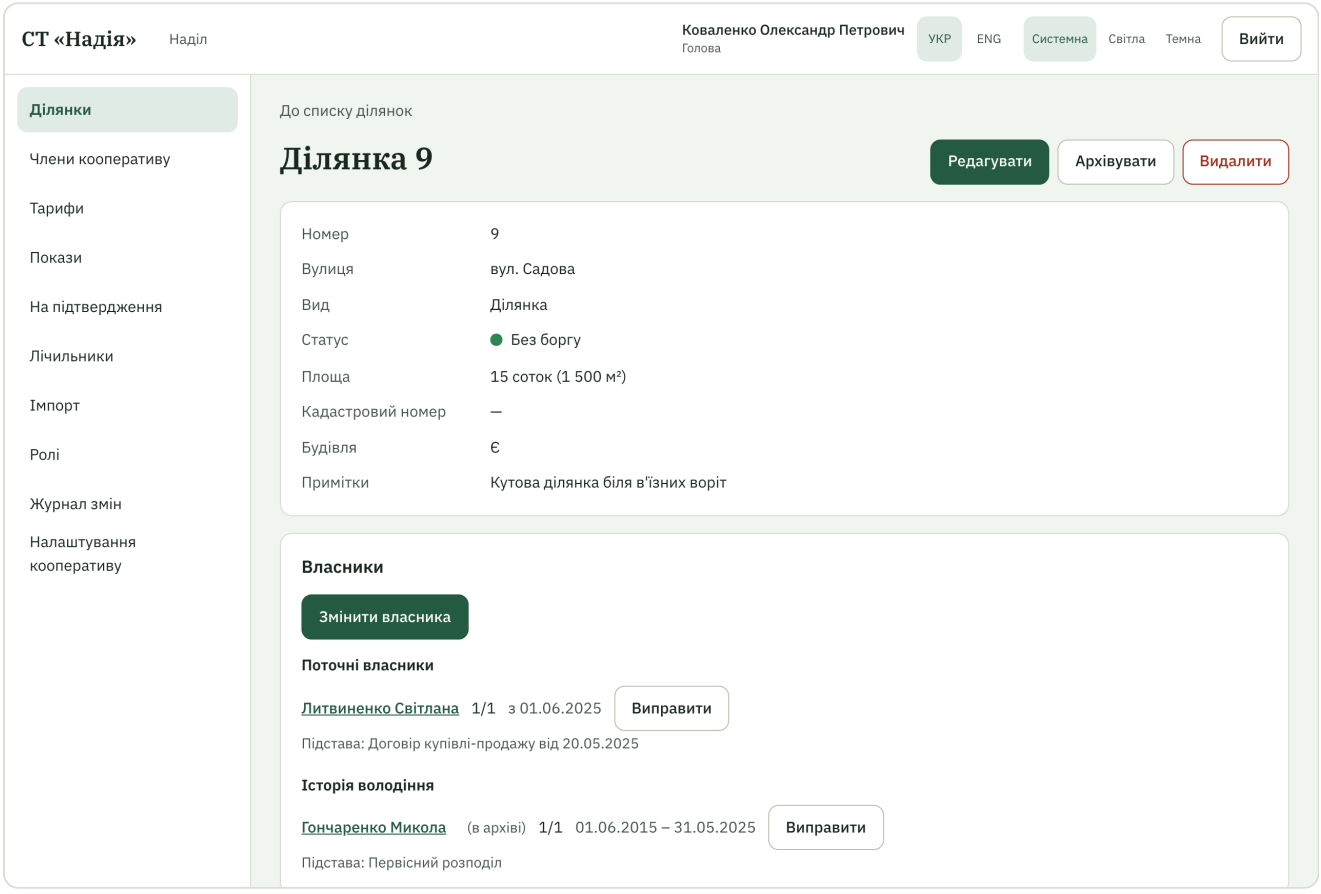
## Статус (колір) ділянки

| Колір | Значення |
|---|---|
| Зелений | Без боргу |
| Жовтий | Є борг |
| Червоний | Борг понад поріг (суму або строк задає голова) |
| Сірий | Ділянка без власника або спільні землі |

Поки нарахувань немає, ділянка з власником зелена. Кольори почнуть відображати борги, коли з'являться нарахування (розділ 17).

## Картка ділянки

На картці — усі дані ділянки, власники з історією, тарифи на обраний місяць, лічильники.




Картка ділянки 9: власники, тарифи, лічильники

«Архівувати» ховає ділянку зі списку, але зберігає історію. Видалити можна лише ділянку, створену помилково, яка ніколи не мала власника.

# 5 Власники ділянок

Власники ведуться на картці ділянки. Ділянка може мати кількох співвласників із частками (`1/2`, `1/3`); частки завжди в сумі дають одиницю. Один член може володіти кількома ділянками — у кожної свій облік.

## Зміна власника (продаж, спадщина)

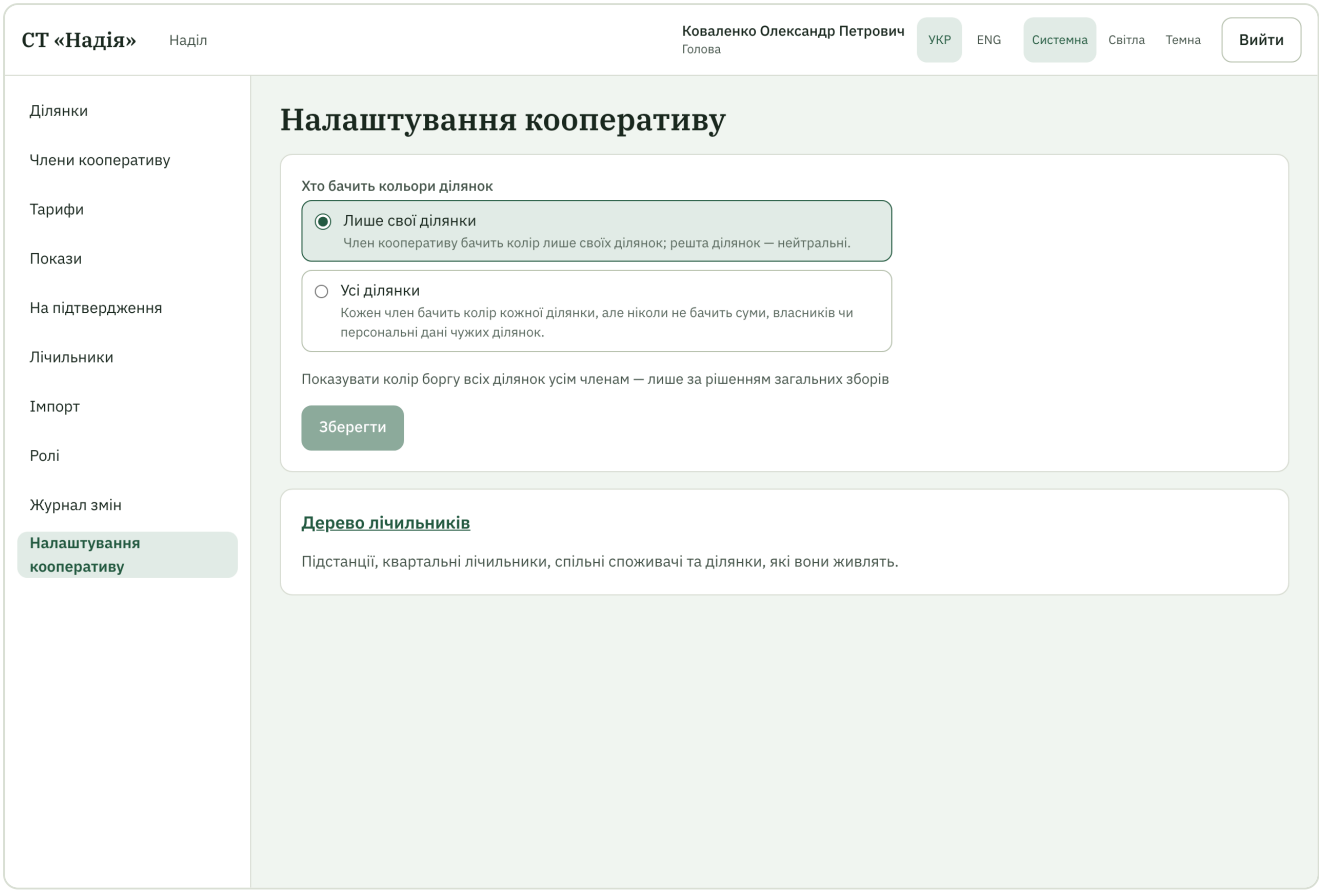
1. На картці ділянки натисніть «Змінити власника».
2. Вкажіть дату переходу та нових власників із частками. Якщо нового власника ще немає серед членів — «Додати члена» прямо з форми.
3. Вкажіть підставу (договір купівлі-продажу, спадщина, рішення суду) і збережіть.

Попередні власники залишаються в історії до дня перед датою переходу. **Борг належить ділянці, а не людині:** після продажу він лишається на ділянці.

## Виправлення помилки

Якщо в записі помилка (не та частка, дата чи людина), натисніть «Виправити» біля запису. Старі значення зберігаються в журналі змін. Записи про володіння ніколи не видаляються.

# 6 Налаштування кооперативу




Налаштування кооперативу

## Хто бачить кольори ділянок

- **Лише свої ділянки** (за замовчуванням): член кооперативу бачить колір тільки своїх ділянок, решта — нейтральні.
- **Усі ділянки**: кожен бачить колір кожної ділянки, але ніколи — суми, власників чи персональні дані чужих ділянок.

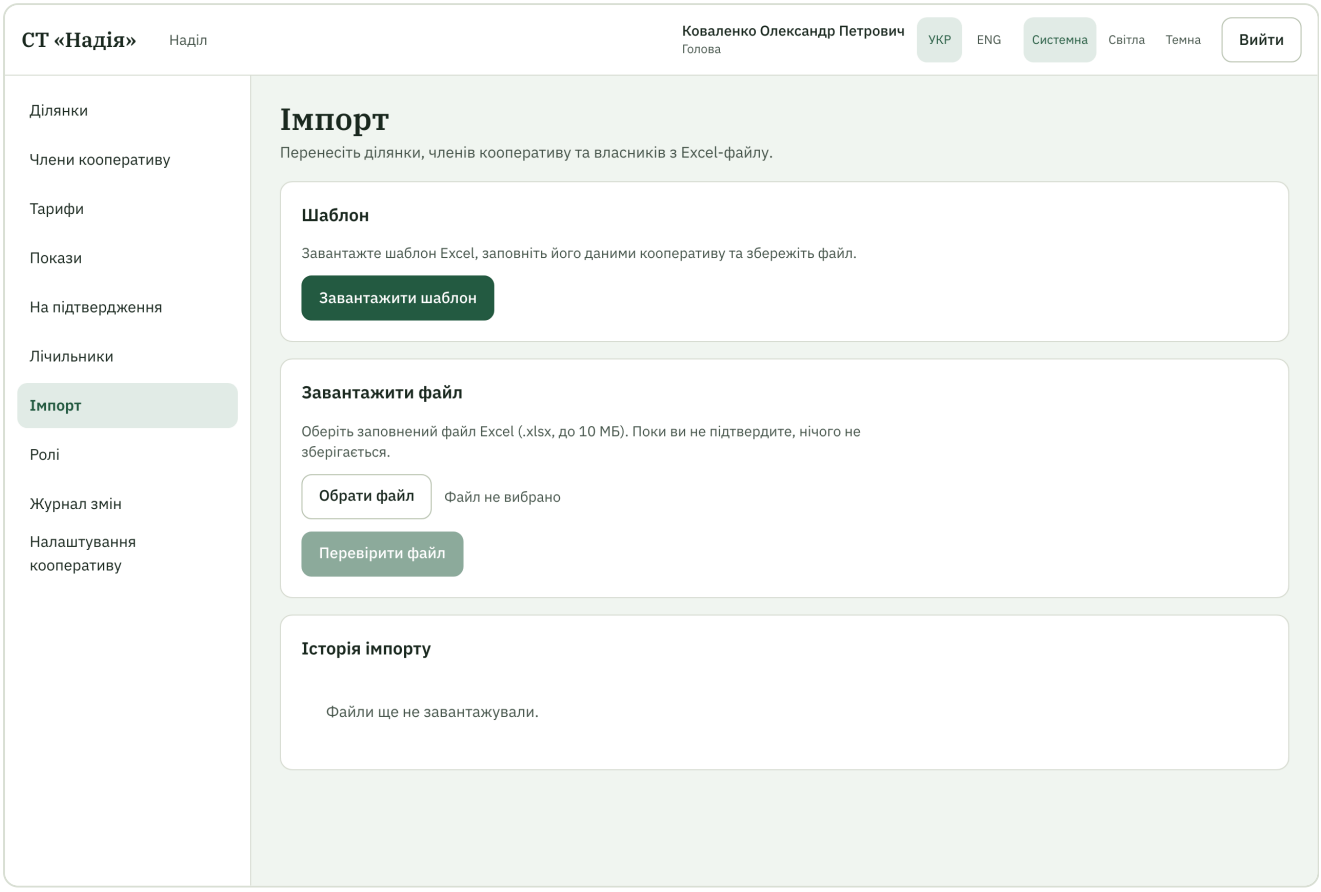
> **ЧОМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ «ЛИШЕ СВОЇ»**
>
> Сусіди знають, чия ділянка, тож колір фактично показує боржника. Вмикайте «Усі ділянки» лише за рішенням загальних зборів. Зміна записується в журнал змін.

## Дерево лічильників

Звідси ж відкривається «Дерево лічильників» — див. розділ 9.

# 7 Імпорт з Excel

Щоб не вводити кооператив вручну, ділянки, членів, власників і лічильники можна завантажити одним файлом Excel.



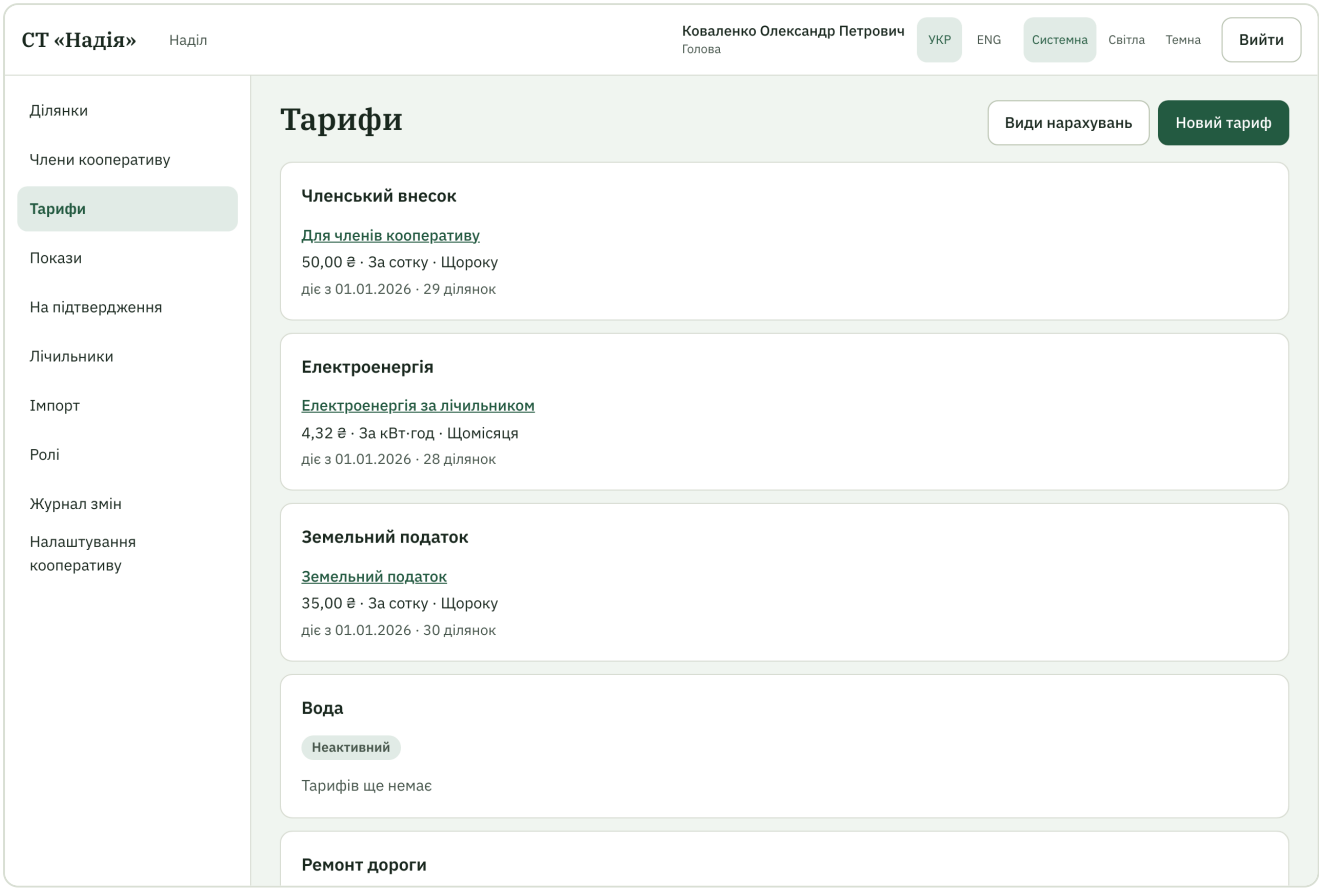

Сторінка імпорту

1. «Завантажити шаблон» — отримаєте файл мовою інтерфейсу з аркушами «Ділянки», «Члени», «Власність», «Лічильники», підказкою та прикладом у кожному.
2. Заповніть аркуші. Дати — у форматі Excel або `ДД.ММ.РРРР`, площа — в сотках або м², частки — як `1/2`.
3. Завантажте файл. Система перевірить усе, **нічого не зберігаючи**, і покаже, скільки записів буде додано, оновлено й залишено без змін, а також кожну помилку з аркушем, рядком і стовпцем.
4. Якщо помилок немає — підтвердіть. Усе зберігається разом: або весь файл, або нічого.

- Повторний імпорт того самого файлу нічого не дублює: ділянки знаходяться за номером, члени — за поштою (або прізвищем, ім’ям і телефоном).
- Змінити власника імпортом не можна — для цього є «Змінити власника» (розділ 5).
- Обмеження: файл `.xlsx` до 10 МБ, до 2 000 ділянок і 3 000 членів. Перевірка діє 30 хвилин.
- Назви аркушів і стовпців приймаються українською й англійською, навіть упереміш.

# 8 Тарифи

Тут голова описує, за що й скільки кооператив нараховує. Самі нарахування з’являться пізніше (розділ 17), але вже зараз на картці кожної ділянки видно, скільки їй нараховуватиметься.



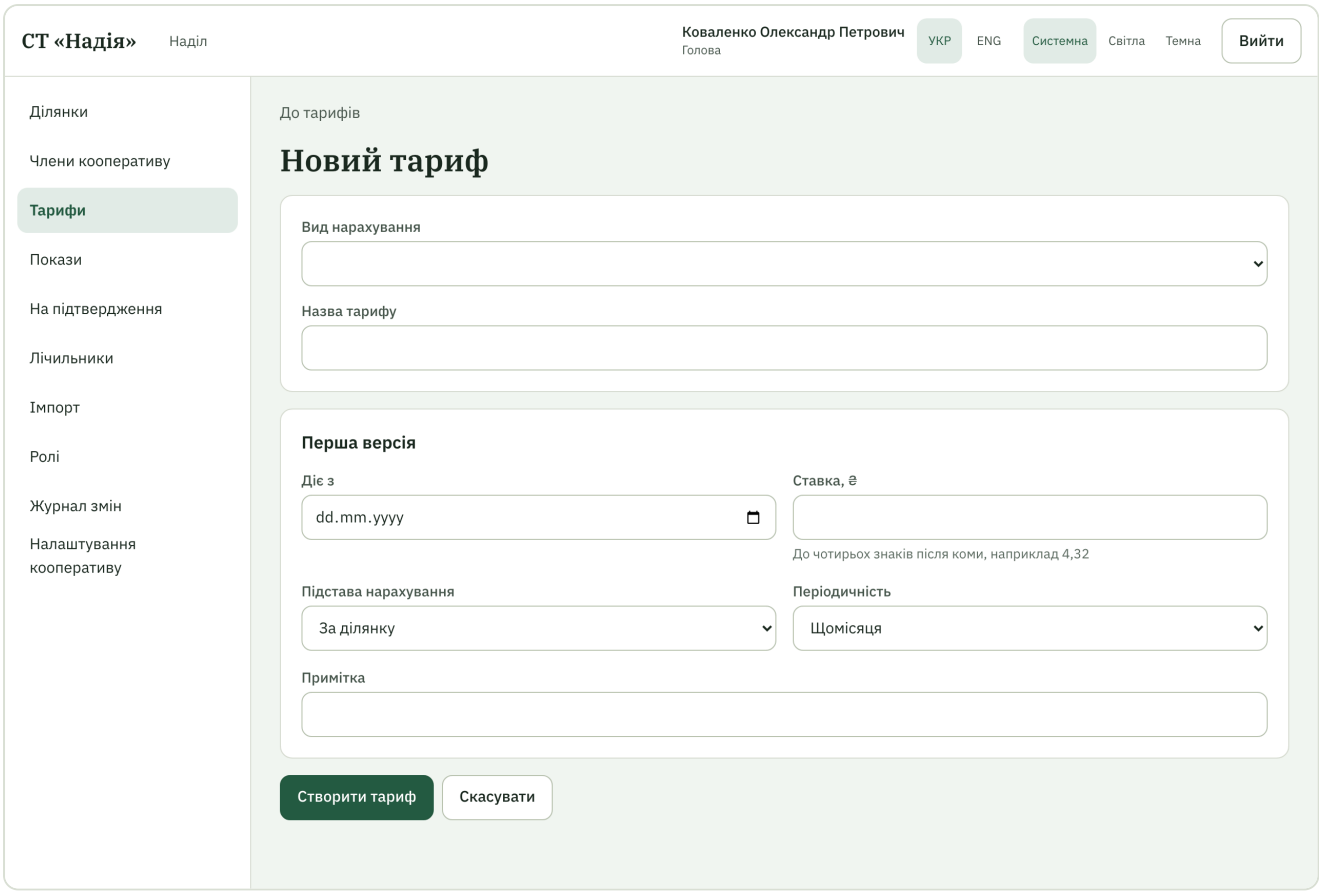

Тарифи за видами нарахувань

## Види нарахувань

Кнопка «Види нарахувань». У кожного кооперативу вже є: членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода (неактивна, доки немає водомірів). Можна додати свої, наприклад «Ремонт дороги», перейменувати, змінити порядок, архівувати.

## Новий тариф

1. «Новий тариф» → оберіть вид нарахування й дайте назву, наприклад «Для членів кооперативу».
2. Заповніть першу версію: з якої дати діє, підставу нарахування, періодичність і ставку.
3. Збережіть, потім на картці тарифу вкажіть, до яких ділянок він застосовується.




Форма нового тарифу

| Підстава нарахування | Приклад |
|---|---|
| За ділянку | 300 ₴ за ділянку на квартал |
| За сотку | Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік |
| За кВт·год | Електроенергія 4,32 ₴ за кВт·год — за показами лічильника |
| За м³ | Вода — за показами водоміра |
| Фіксована разова сума | Цільовий внесок 1 200 ₴ із датою сплати |

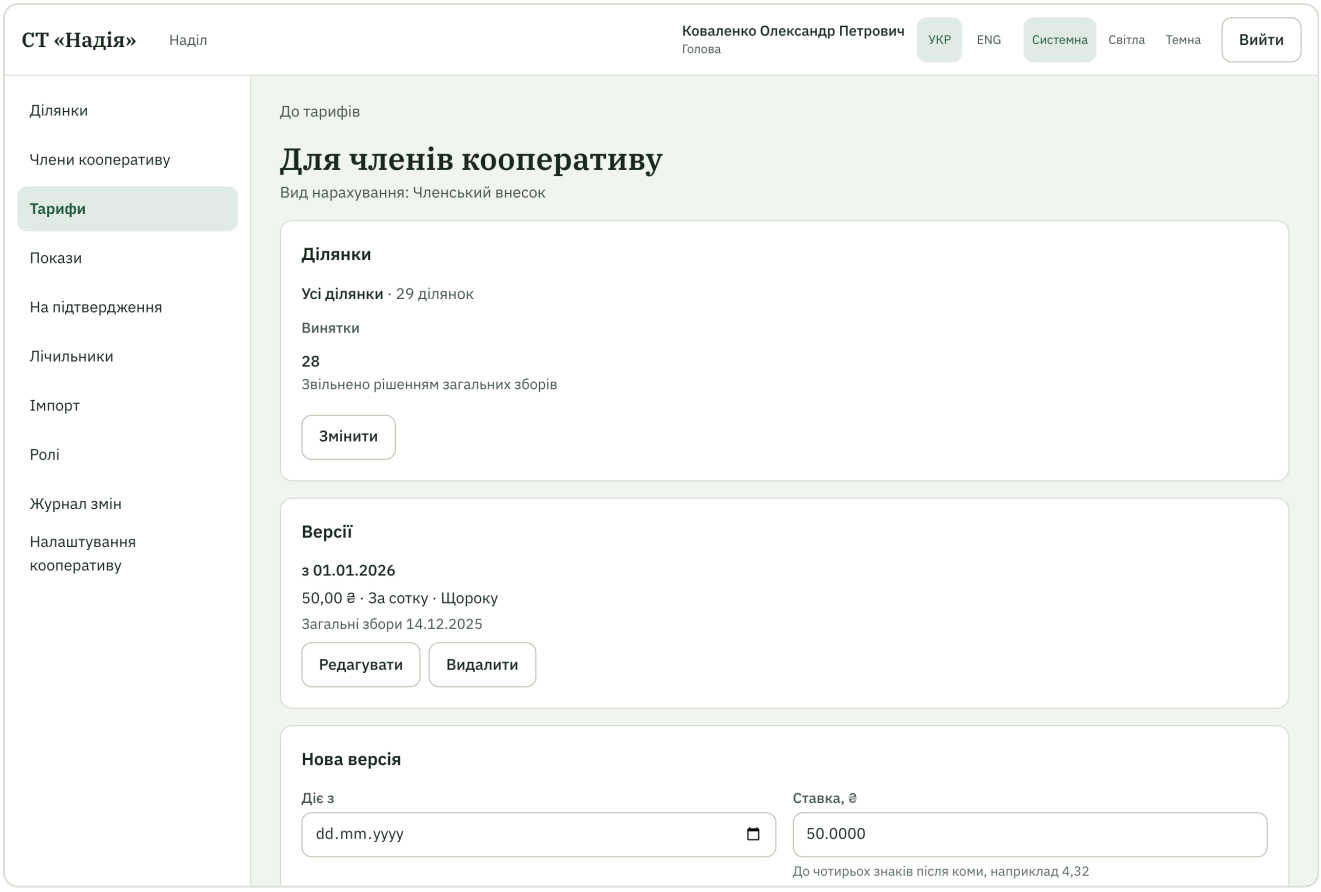
Періодичність: щомісяця, щокварталу, щороку або одноразово. Кооператив нараховує щомісяця, тож річний тариф ділиться на 12, квартальний — на 3.

> **ПРИКЛАД**
>
> Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік, ділянка 6 соток: 50 × 6 / 12 = **25,00 ₴ на місяць**.

Ставка може мати до чотирьох знаків після коми (наприклад, 1,4532 ₴ за м² для земельного податку) — сума до копійок округлюється лише в кінці. На екрані ставка показується без зайвих нулів: 50,00 ₴, а не 50,0000 ₴.

## Версії тарифу

Тариф змінюється не правкою, а **новою версією** з датою, з якої вона діє («Нова версія»). Історія версій видно на картці тарифу. Якщо нова версія діє з минулої дати, система попередить, що минулі нарахування буде перераховано.




Картка тарифу: версії та ділянки

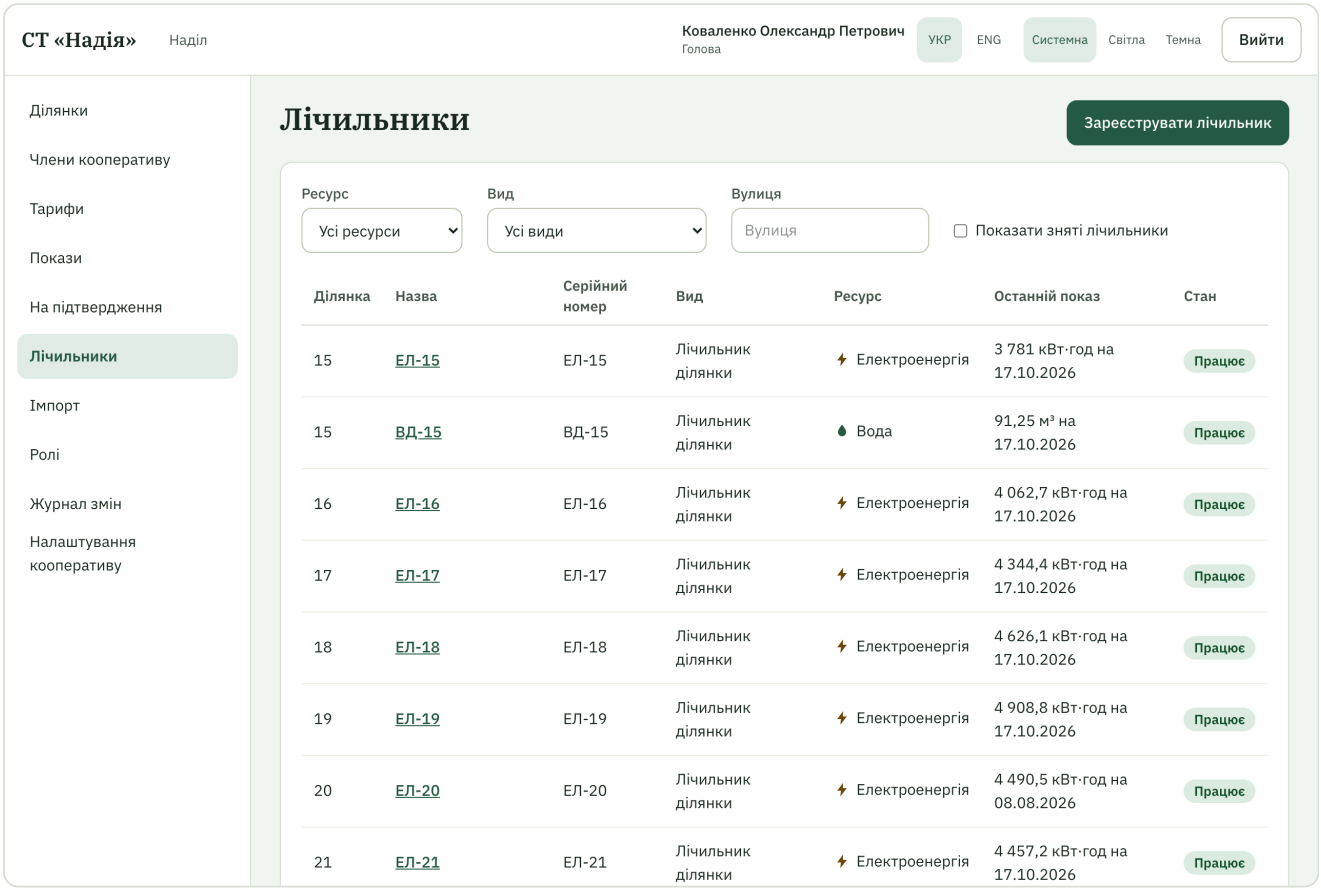
Помилку у версії можна виправити («Редагувати») або видалити версію, **поки за нею немає нарахувань**. Єдину версію тарифу видалити не можна — архівуйте тариф.

## До яких ділянок застосовується

- **Усі ділянки** (крім спільних земель) — і за потреби **винятки** з обов'язковою причиною, наприклад «звільнено рішенням загальних зборів».
- **Обрані ділянки** — явний список.
- Тарифи за кВт·год і м³ застосовуються лише до ділянок, де є лічильник цього ресурсу. На картці ділянки без лічильника видно «немає лічильника».

# 9 Лічильники та дерево лічильників

Розділ «Лічильники» — реєстр усіх лічильників кооперативу. Біля кожного — значок ресурсу: **блискавка** для електроенергії, **крапля** для води.




Реєстр лічильників

## Види лічильників

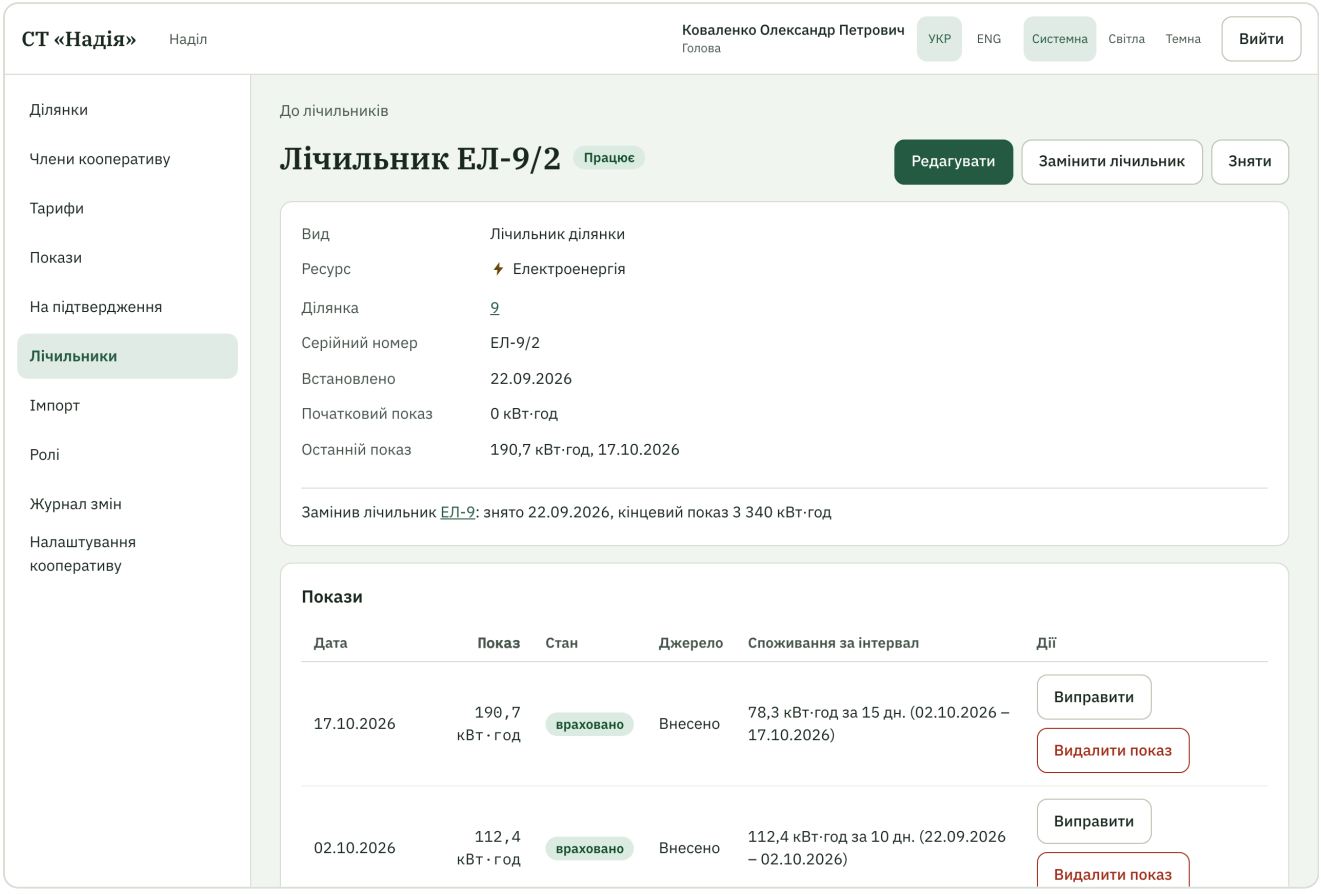
| | |
|---|---|
| **Лічильник ділянки** | Належить ділянці. На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу. |
| **Підстанція** | Лічильник на трансформаторі кооперативу — корінь дерева. |
| **Квартальний** | Лічильник групи ділянок (вулиці чи кварталу). |
| **Спільний споживач** | Насос свердловини, вуличне освітлення, контора. |

Підстанцій, квартальних лічильників і свердловин у кооперативі може бути скільки завгодно — система не обмежує їхню кількість.

## Зареєструвати, замінити, зняти

- **Зареєструвати лічильник**: вид, ресурс, серійний номер, ділянка (або назва для неділянкових), дата встановлення, початковий показ.

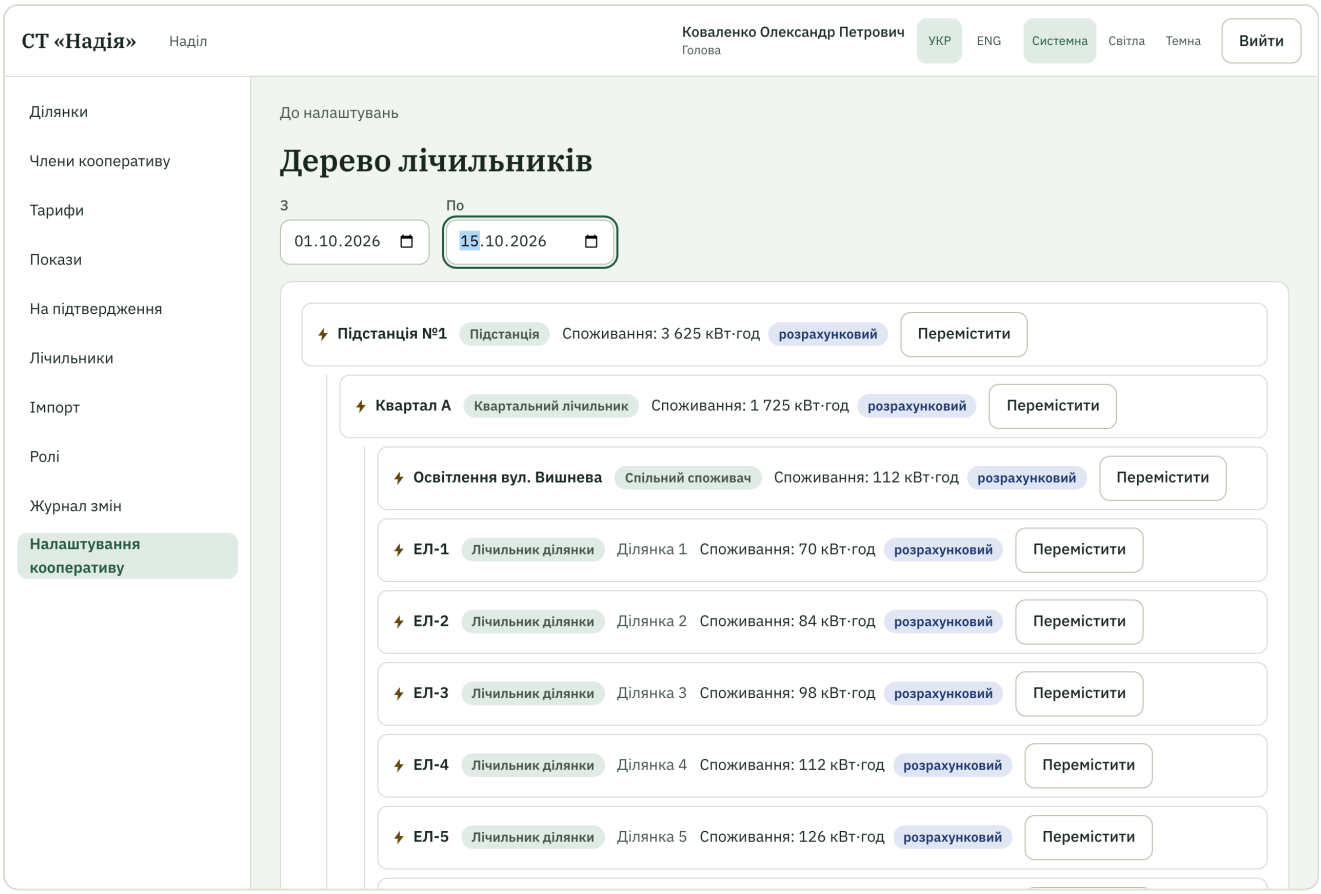
- **Замінити лічильник** — одна дія: дата, кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Обидва лічильники зберігають історію, а на картках видно зв'язок: «Замінив лічильник ЕЛ-9/1…» і «Замінено лічильником ЕЛ-9/2».
- **Прокрутка через нуль** (99 999 → 00 012) оформлюється як заміна лічильника самим собою: кнопка «Заповнити як прокрутку» у формі заміни.
- **Зняти** — лічильник перестає працювати з дати зняття, покази зберігаються. Видалити можна лише лічильник без показів, створений помилково.




Картка лічильника з історією показів

## Дерево лічильників

«Налаштування кооперативу» → «Дерево лічильників». Голова будує дерево: підстанції, під ними квартальні лічильники, спільні споживачі та лічильники ділянок. Кнопка «Перемістити» переносить лічильник під інший вузол **з указаної дати** — минулі періоди рахуються за старим деревом.



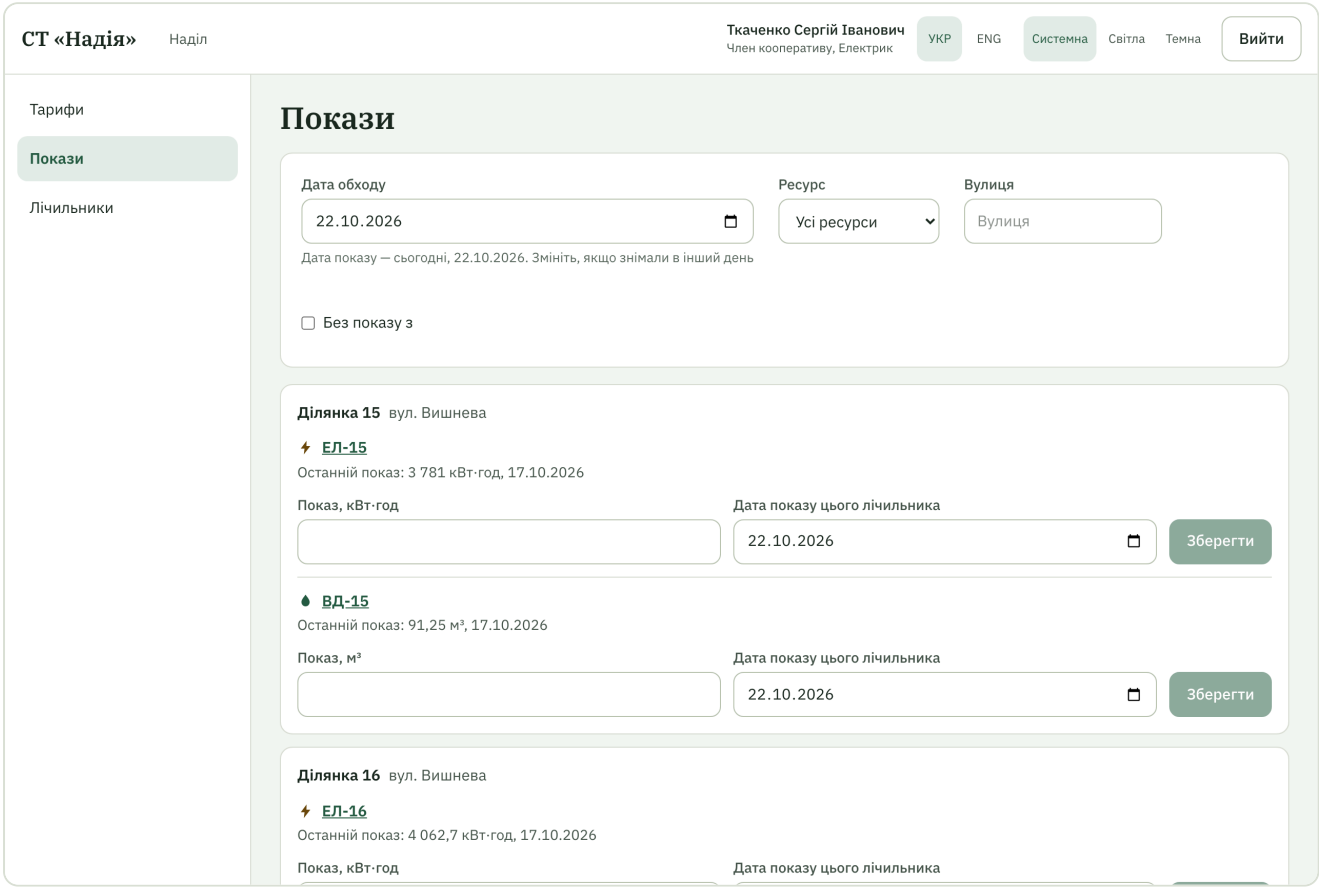

Дерево лічильників зі споживанням за період

Оберіть період «з … по …», і біля кожного лічильника з’явиться споживання за цей період. Якщо на межі періоду показу немає, система розраховує значення пропорційно дням між сусідніми показами й позначає його «розрахунковий». Якщо після кінця періоду показу ще немає — «немає показу після …».

# 10 Покази: обхід і підтвердження

Покази не прив’язані до місяців: електрик може прийти через місяць, через три або через кілька днів. **Показ — це значення лічильника на дату.** Споживання рахується між сусідніми показами.

## Обхід електрика

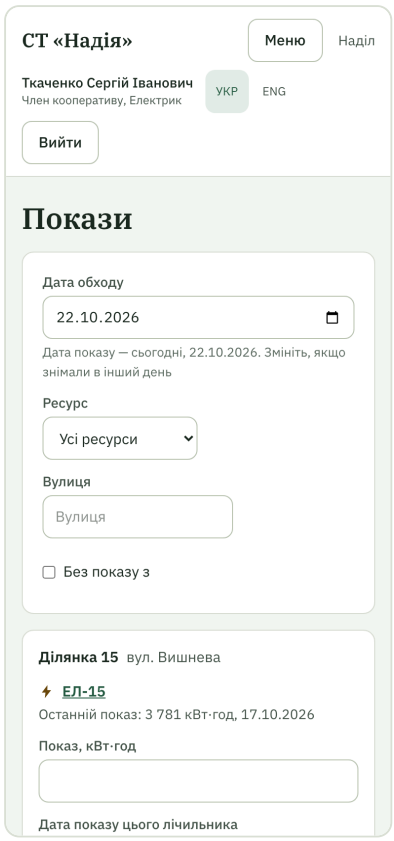



Екран «Покази»: одна картка на ділянку, рядок на кожен лічильник

1. Відкрийте «Покази». Поле «Дата обходу» вже містить сьогоднішню дату, під ним підказка: «Дата показу — сьогодні… Змініть, якщо знімали в інший день». Для окремого лічильника дату можна змінити в його рядку.
2. За потреби відфільтруйте за ресурсом (блискавка / крапля) — вибір запам’ятовується — і за вулицею.
3. Біля лічильника видно останній показ і його дату. Введіть новий показ і натисніть «Зберегти» в цьому рядку. Одразу з’явиться споживання за інтервал.

- Показ, менший за попередній, система не прийме: «Показ менший за попередній або більший за наступний».
- Якщо споживання значно більше звичайного, показ збережеться з попередженням «Перевірте показ».

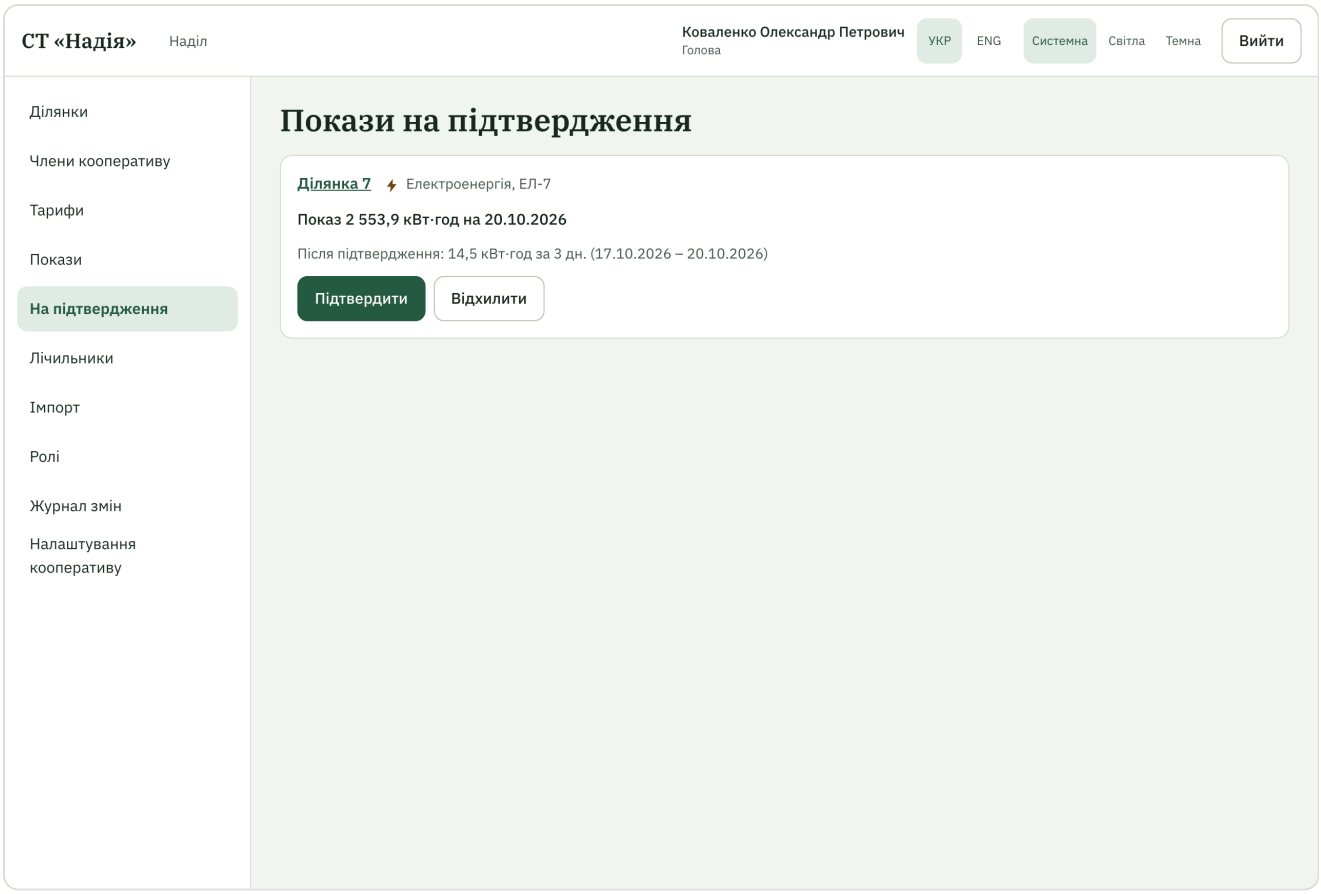
- Позначка «Без показу з» показує лічильники, з яких давно не знімали покази.
- Повторний показ за ту саму дату замінює попередній; старий залишається в історії з позначкою «замінено».



Той самий екран на телефоні

## Покази від членів кооперативу

Член кооперативу може сам передати показ свого лічильника з кабінету. Такий показ чекає в розділі «На підтвердження»: «Підтвердити» або «Відхилити» з причиною, яку власник побачить. Непідтверджений показ у розрахунках не використовується.



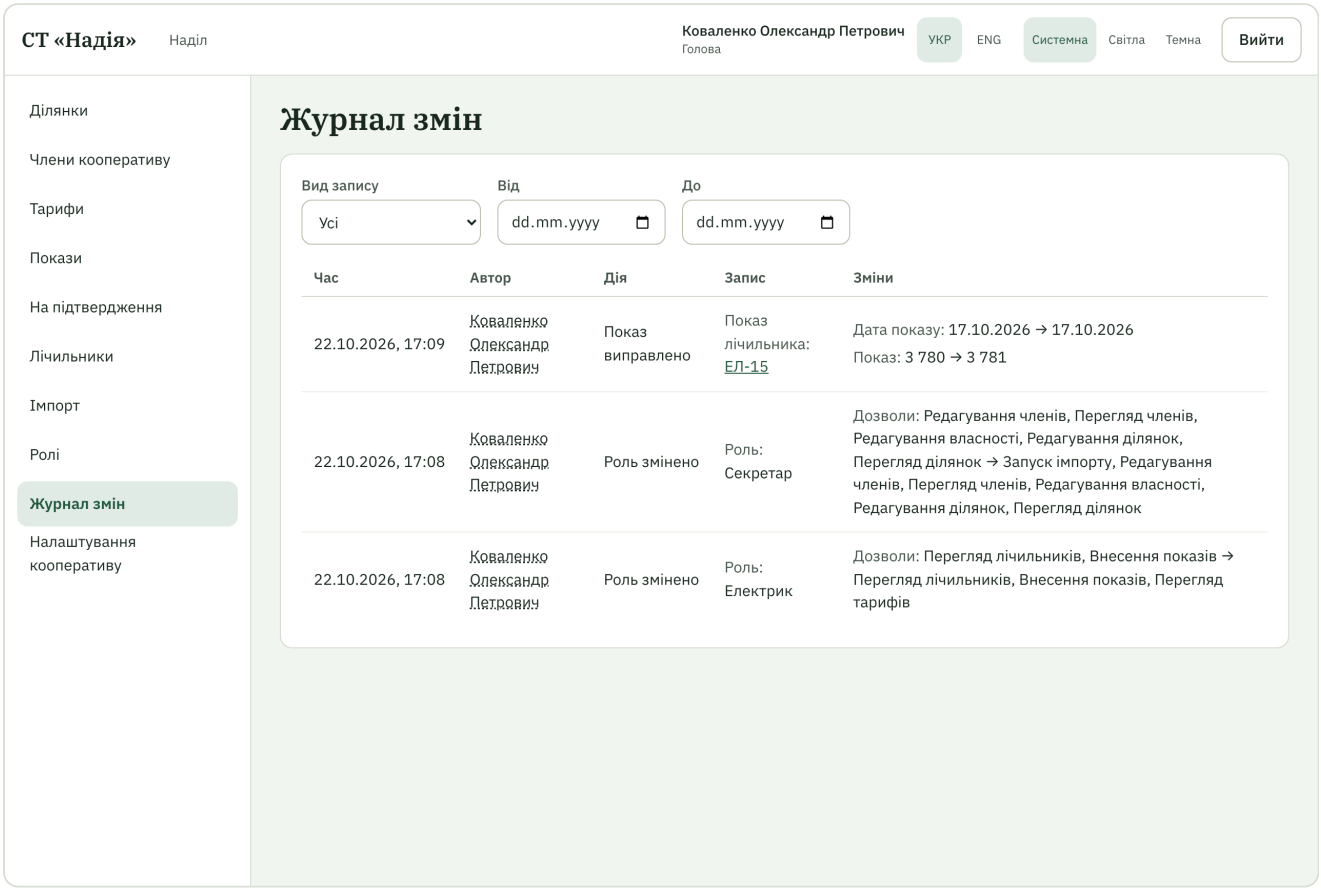

Покази на підтвердження

## Виправлення

На картці лічильника кожен показ можна «Виправити» або «Видалити», **поки за ним немає нарахування**. Після нарахувань виправлення проходитиме через перерахунок (розділ 20).

# 11 Журнал змін

Кожна дія правління записується: хто, коли, що змінив — зі старими й новими значеннями. Фільтри за людиною, дією, об’єктом і датою.

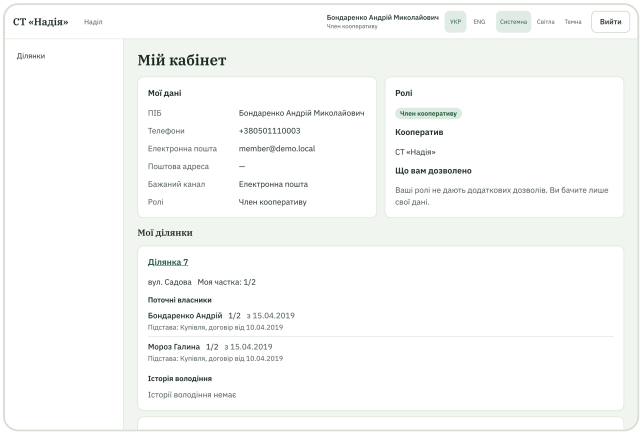



Журнал змін

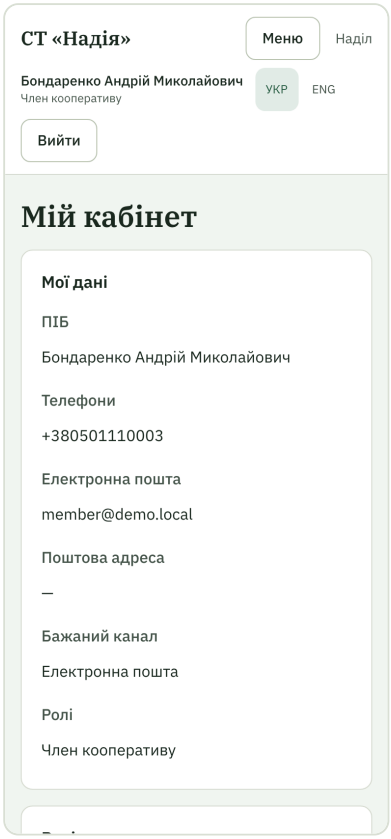
Записи журналу не змінюються й не видаляються. Дані, внесені скриптами демонстрації, у журналі не відображаються — лише дії людей у системі.

# 12 Кабінет члена кооперативу

Член кооперативу після входу бачить «Мій кабінет»: свої ділянки, що йому нараховуватимуть за тарифами, свої лічильники з історією показів і кнопку «Передати показ».




Мій кабінет




На телефоні

Чужих ділянок, сум, власників і персональних даних член кооперативу не бачить. Кольори інших ділянок — лише якщо голова ввімкнув «Усі ділянки» (розділ 6).

Частина II

# Як система рахує

Правила, за якими система рахує суми, і чому вони саме такі — з розібраними прикладами. Розділи з позначкою «планується» описують наступні можливості так, як їх уже вирішено зробити.

# 13 Основні принципи

| | |
|---|---|
| **Гроші рахує лише сервер** | Вебсторінка й застосунок тільки показують суми, борги та статуси, але ніколи не рахують їх самі. Одна формула — в одному місці. |
| **Копійки** | Гривня з двома знаками. Проміжні розрахунки — точні, без округлення. Сума округлюється до копійок **один раз**, за правилом «половина вгору», лише коли виникає нарахування. |
| **Ставка — не гроші** | Ставка тарифу має до чотирьох знаків (1,4532 ₴ за м²) і ніколи не округлюється. П'ятий знак система не обрізає, а відхиляє. |
| **Нічого не стирається** | Нарахування, власники, покази не редагуються «поверх». Помилку виправляє новий запис (сторно, нова версія, новий показ), старий лишається в історії. |
| **Журнал змін** | Кожна дія правління записується зі старими й новими значеннями. |
| **Кооперативи окремо** | Дані кожного кооперативу відокремлені на рівні бази даних: інший кооператив їх не побачить навіть у разі помилки в коді. |
| **Одна мова** | Інтерфейс показує лише обрану мову, без суміші. |
| **Мінімум персональних даних** | Не зберігаються РНОКПП, паспорти, дати народження; персональні дані не потрапляють у журнали роботи сервера. |

> **ЧОМУ ОКРУГЛЕННЯ ОДИН РАЗ**
>
> Ставка 0,05 ₴ на 15 + 15 днів 30-денного місяця: точна сума 0,05 ₴. Якщо округлювати кожну половину окремо, вийде 0,03 + 0,03 = 0,06 ₴ — на копійку більше. На тисячі ділянок і місяців такі копійки складаються в помітні суми.

# 14 Тарифи та очікувана сума

Вид нарахування (членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода, цільові внески) має один або кілька тарифів. Тариф має **версії**: кожна діє з дати до дня перед наступною версією. Дві версії не можуть починатися в один день.

```
одиниці          за ділянку → 1 · за сотку → площа м² / 100
частка періоду   щомісяця 1 · щокварталу 1/3 · щороку 1/12
сума за місяць   ставка × одиниці × частка періоду × (дні дії версії в місяці) / (дні місяця)
разова сума      уся ставка — у місяці дати сплати, в інші місяці 0,00
```

## Розібрані приклади

| Випадок | Дано | Результат |
|---|---|---|
| Членський внесок | 50 ₴/сотка/рік, ділянка 600 м² | 50 × 6 / 12 = 25,00 |
| Нерівна площа | 50 ₴/сотка/рік, 612 м² | 50 × 6,12 / 12 = 25,50 |
| Округлення в кінці | 33,3333 ₴/сотка/рік, 700 м² | 19,444425 → 19,44 |
| Щокварталу за ділянку | 300 ₴ на квартал | 100,00 на місяць |
| Зміна версії посеред місяця | 50 ₴ до 15-го, 60 ₴ з 16-го, 600 м², 30 днів | 12,50 + 15,00 = 27,50 |
| Цільовий внесок | 1 200 ₴, сплата 01.05.2026 | 1 200,00 у травні, 0,00 в інші місяці |
| Земельний податок | 35 ₴/сотка/рік, 600 м² | 17,50 на місяць |

## До яких ділянок

- «Усі ділянки» мінус винятки (кожен — з причиною) або «Обрані ділянки». Архівні ділянки й спільні землі — ніколи.
- Тарифи за кВт·год і м³ — лише ділянкам із діючим лічильником цього ресурсу. **Немає лічильника — немає плати** (підтверджено головою кооперативу).

## Виправлення версії

Версію можна виправити чи видалити, **поки за нею немає жодного нарахування**. Після цього виправлення йде через перерахунок (розділ 20): нарахування, вже виставлені людям, не змінюються «тихо».

# 15 Лічильники та дерево

Лічильник вимірює один ресурс: електроенергію (кВт·год) або воду (м³). Значення лічильника — не гроші: до трьох знаків після коми.




Дерево лічильників: підстанція → квартали → ділянки; спільні споживачі — окремі вузли. Підстанцій, кварталів і свердловин може бути скільки завгодно.

- Дерево будує голова; у коді нічого не закладено жорстко. Перенесення лічильника під інший вузол діє з дати; історія дерева зберігається, тож минулий період рахується за деревом того часу.
- Підстанцій, квартальних лічильників і спільних споживачів (зокрема свердловин) — скільки завгодно; кожен квартальний лічильник і кожна свердловина мають власний список ділянок.
- На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.

## Заміна лічильника

Заміна — одна дія: кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Споживання періоду із заміною — сума по обох лічильниках.

> ПРИКЛАД
>
> Старий лічильник: 8 140 на початку, знятий на 8 205. Новий: встановлений з показом 3, на кінець періоду 69. Споживання: (8 205 − 8 140) + (69 − 3) = 65 + 66 = **131 кВт·год**.

Прокрутка через нуль (99 999 → 00 012) — це «заміна лічильника самим собою»: той самий серійний номер, кінцевий 99 999, початковий 0. Тоді спрацьовує те саме правило.

# 16 Покази та споживання

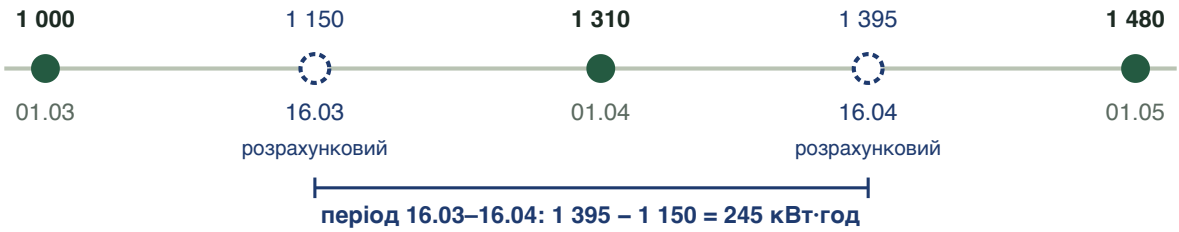
**Показ — це значення лічильника на дату**, а не «показ за місяць». Електрик приходить, коли може: через кілька днів або через кілька місяців. Дату вводить людина; за замовчуванням — сьогодні, з ненав'язливою підказкою.

## Статуси показу

| Статус | Що означає | Враховується |
|---|---|---|
| Враховано | Вніс електрик чи правління, імпорт, або підтверджений показ члена | так |
| Очікує | Передав член кооперативу, чекає підтвердження | ні |
| Відхилено | З причиною, яку бачить власник | ні |
| Замінено | Новий показ за ту саму дату або виправлення; лишається в історії | ні |

## Інтервал і значення на дату

- **Споживання за інтервал** — різниця між показом і попереднім показом того самого лічильника.
- **Значення на довільну дату**: реальний показ, якщо він є на цю дату; інакше — лінійна інтерполяція за днями між сусідніми показами, позначена «розрахунковий»; якщо показу після дати ще немає — невідомо.
- **Споживання за період «з … по …»** = значення на кінець − значення на початок.




Реальні покази (зелені) і розраховані на межах періоду (пунктир)

> **ЯК ОТРИМАНО 1 150**
>
> Між 01.03 (1 000) і 01.04 (1 310) — 31 день і 310 кВт·год. 16.03 — 15-й день: 1 000 + 310 × 15 / 31 = 1 150. Розраховані значення завжди позначені, щоб ніхто не прийняв їх за справжній показ.

## Перевірки

- Показ, менший за попередній (або більший за наступний, якщо вносять заднім числом), відхиляється. Менше значення можливе лише як початковий показ нового лічильника.
- Дата в майбутньому або поза періодом роботи лічильника — відхиляється.
- Споживання за день утричі більше за середнє за останні 180 днів — показ приймається з попередженням «Перевірте показ».
- Показ можна виправити чи видалити, поки за ним немає нарахування; після — через перерахунок.

# 17 Нарахування й закриття місяців

планується · 011

Нарахування — запис у рахунку ділянки: вид нарахування, сума, місяць, за які дні (період надання послуги) і як отримано суму (ставки, одиниці, кВт·год, використані покази й версії тарифів).

## Звідки беруться нарахування

| Джерело | Як виникає |
|---|---|
| Постійні тарифи | Правління натискає «Нарахувати місяць»: попередній перегляд → «Провести». Повторний запуск додає лише відсутнє, не дублює. |
| Електроенергія | Кожен підтверджений показ одразу дає нарахування за інтервал від попереднього показу. |
| Втрати в мережі | Залежно від налаштування голови — відсоток до кожного нарахування за світло або запуск правління за період (розділ 18). |
| Спільні споживачі | Окремий запуск правління за період, окремий рядок у рахунку (розділ 18). |
| Вхідне сальдо | Борг ділянки на день старту роботи в системі — вручну або аркушем Excel. |

## Світло за показом

Дні інтервалу — від дня після попереднього показу до дня нового включно. Якщо тариф змінився всередині інтервалу, кВт·год діляться за днями, кожна частина множиться на свою ставку, сума округлюється один раз.

> ПРИКЛАДИ
>
> Покази 112,4 (22.09) і 205,7 (04.10): 93,3 кВт·год × 4,32 = **403,06 ₴** за 23.09–04.10 (12 днів).
>
> Покази 1 000 (01.10) і 1 300 (31.10), тариф 4,32 до 16.10 і 5,00 з 17.10: по 15 днів, 150 × 4,32 + 150 × 5,00 = 648,00 + 750,00 = **1 398,00 ₴**.
>
> Заміна лічильника дає два нарахування: 65 кВт·год = 280,80 і 66 кВт·год = 285,12.

## Місяці та закриття

- Місяць відкритий або закритий. Закривати можна лише по черзі; закритий місяць не відкривається знову.
- Перед закриттям правління бачить перелік: чи проведено місяць, що не нараховано, які лічильники давно без показів. Закриттю це не заважає — людина вирішує, бачачи все.

- Нарахування, яке стосується вже закритого місяця (наприклад, пізній показ), потрапляє в найраніший відкритий місяць з поміткою «за вересень, нараховано в жовтні».

## Сторно й черга «Не нараховано»

- Нарахування ніколи не змінюються й не видаляються — це гарантує сама база даних. Помилкове нарахування скасовує **сторно** (така сама сума з мінусом і причиною). Цілий запуск втрат або спільних споживачів можна сторнувати разом.
- Що система не змогла нарахувати, потрапляє в чергу «Не нараховано» з причиною: немає тарифу на частину днів; два тарифи одного виду на ділянку в один день; немає показів вузла. Після виправлення причини — «Повторити».

## Борг

```
борг за видом нарахування = Σ нарахувань цього виду (сторно — з мінусом) − Σ розподілених оплат
передоплата               = Σ оплат − Σ розподілених оплат
```

Оплати з'являться на наступному етапі. До того ділянка з нарахуваннями показуватиме борг — це правильно.

# 18 Втрати в мережі та спільні споживачі

планується · 011

## Втрати: два режими на вибір голови

- **Фіксований відсоток**: до кожного нарахування за світло додається, наприклад, 5 % кВт·год. 65 кВт·год → втрати 3,25 кВт·год = 14,04 ₴.
- **Пропорційно за вузлами**: правління обирає період і запускає розрахунок. Для кожного вузла знизу вгору: втрати = споживання вузла – сума споживання його дітей. Втрати діляться між ділянками під вузлом пропорційно їхньому споживанню.

> ПРИКЛАД: КВАРТАЛ І ПІДСТАНЦІЯ
>
> Квартал А: 1 100 кВт·год, під ним ділянки П1 = 600 і П2 = 400 → втрати 100: П1 60 кВт·год (259,20 ₴), П2 40 (172,80 ₴).
>
> Квартал Б: 1 050, ділянка П3 = 1 000 → втрати 50 → П3.
>
> Підстанція: 2 300; діти А 1 100 + Б 1 050 + свердловина 50 = 2 200 → втрати 100 діляться 600 / 400 / 1 000 з 2 000: П1 30, П2 20, П3 50 кВт·год.

- **Від'ємні втрати** (ділянки разом «спожили» більше, ніж показав вузол: помилка показу, різні дати зняття, несправний лічильник) — нічого не нараховується, правління бачить попередження з цифрами.
- **Невідоме значення** (немає показу вузла чи дитини після кінця періоду) — цей вузол і вузли над ним пропускаються з попередженням, решта дерева нараховується.
- Два запуски не можуть охоплювати ті самі дні одного вузла.

## Спільні споживачі — окремим рядком

Насоси свердловин, вуличне освітлення, контора. Їхнє споживання — окремий вид нарахування «Спільні споживачі» зі своїм тарифом за кВт·год і окремим запуском правління. Спосіб поділу — для кожного споживача:

| Спосіб | Кому | Приклад |
|---|---|---|
| Підключені ділянки | Ділянкам, підключеним до цієї свердловини, за днями підключення | Насос 60 кВт·год, три підключені ділянки: по 20 кВт·год = 86,40 ₴; непідключена — нічого |
| Порівну | Усім активним ділянкам, з лічильником чи без | Освітлення |
| Користувачі послуги | Ділянкам зі списку в налаштуваннях | Освітлення 30 кВт·год, 3 ділянки: по 10 = 43,20 ₴ |

| Спосіб | Кому | Приклад |
|---|---|---|
| Не нараховувати | Нікому — входить у членський внесок | Показується у звітах |

# 19 Вода та підключення

планується · 011

З водою — як зі світлом: **не підключена до свердловини ділянка за воду не платить**.

- Свердловин може бути кілька: кожна ділянка підключена до конкретної свердловини, і насос кожної свердловини ділиться лише між її ділянками.
- У ділянки є історія підключень до води: джерело (свердловина або «водопровід кооперативу»), з дати, по дату.
- Будь-який тариф за воду — за водоміром (м³) чи фіксований (наприклад, за ділянку на сезон) — нараховується лише за дні підключення. Для тарифу за м³ потрібен ще й водомір.
- Підключення чи відключення посеред місяця ділить суму за днями: 300 ₴ на рік, підключено з 16.10 (31 день) → 300 / 12 × 16 / 31 = **12,90 ₴**.
- Світло насоса свердловини ділиться лише між підключеними до неї ділянками за ділянко-днями: П1 і П2 увесь місяць, П3 з 16.10, насос 60 кВт·год → 30 + 30 + 15 = 75 ділянко-днів → П1 24, П2 24, П3 12 кВт·год.
- Підключення вносять на картці ділянки, масово на сторінці свердловини або стовпцем «Вода» в імпорті.

# 20 Виправлення і перерахунок

планується · 012

Нова версія тарифу заднім числом, виправлення використаної версії чи використаного показу — один механізм:

- **Відкритий місяць**: старе нарахування сторнується, створюється нове.
- **Закритий місяць**: у ньому нічого не змінюється; у поточному відкритому місяці з'являється коригування на різницю з посиланням на вихідний місяць.
- Причина обов'язкова. Перед проведенням — попередній перегляд: скільки ділянок і на яку суму.
- Якщо борг зменшився, а його вже сплатили — надлишок стає передоплатою, а не «від'ємним боргом».

ПРИКЛАД

З 1 вересня помилково введено 60 ₴/сотка/рік замість 50, ділянка 6 соток. Вересень закритий, жовтень відкритий.

| | Було | Після виправлення |
|---|---|---|
| Вересень (закритий) | 30,00 | Не змінюється; у жовтні коригування −5,00 «за вересень» |
| Жовтень (відкритий) | 30,00 | Сторно −30,00 і нове нарахування 25,00 |
| Разом | 60,00 | 50,00; якщо сплачено 60,00 — передоплата 10,00 |

# 21 Звіти та шаблони

планується · 013

- Вбудовані звіти з фільтрами і вивантаженням у Excel: нарахування за період, баланси ділянок, боржники, електроенергія за деревом (покази, вартість кВт·год, сума, втрати в кВт·год і %), відсутні покази, земельний податок.
- **Шаблони**: голова завантажує свій файл Excel із мітками `${cooperative.name}`, `${period.from}`, рядками `${rows.plots.number}` — система заповнює його даними. Каталог усіх міток — на сторінці шаблонів.
- **Податковий звіт** — поки заглушка «шаблон ще не додано»: офіційну форму буде додано пізніше як шаблон, без зміни коду.
- У налаштування додаються реквізити кооперативу: повна назва, ЄДРПОУ, адреса, банк, IBAN.

# 22 Що з’явиться далі планується

| Що | Що це дасть правлінню |
|---|---|
| **Платежі** | Внесення оплат, каса з квитанціями, імпорт банківської виписки, розподіл оплат, передоплати. |
| **Рахунки й доставка** | PDF-рахунки з QR-кодом НБУ, довідка про відсутність боргу, розсилка поштою, Telegram, Viber. |
| **Мобільний застосунок і карта** | Застосунок для членів і електрика з фото показів; карта кооперативу з кольорами боргу. |

Посібник оновлюється разом із кожною новою можливістю системи.